

视频图像处理基础

By Wei-gang Chen

March 4, 2025

- 这一章的主要内容包括:

- ① 基本概念
- ② 光流估计

视频图像处理的基本概念

- 图像、视频和视频图像

- ① 当“图像”、“视频”这两个概念一起讨论, 图像指的是**单帧图像**;
- ② 视频则是时间连续、动态变化、相互关联的**图像序列**, .

视频图像处理的基本概念

- 视频图像的帧率

- ① **帧**: 组成视频的一幅图像;
- ② **帧率**: 每秒录制或播放的图像数目, 由于人类眼睛的特殊生理结构, 如果所看画面之帧率高于 16 的时候, 就会认为是连贯的.
- ③ **帧率的单位**: FPS, Frames Per Second.

视频图像处理的基本概念

- 不同媒体的帧率

媒体	帧率
电影	约 24
PAL 电视	25
NTSC 电视	30
CRT 显示器	60Hz-85Hz
液晶显示器	60Hz-75Hz
3D 显示器	120Hz

- **高帧率拍摄**: 高帧率拍摄影片能更好地表达慢动作镜头, 如以每秒**48**帧画面拍摄电影, 以每秒**24**帧的放映.

视频图像处理的基本概念

- 视频图像的形式化定义

$$\{f_k(x, y)\}_{k=1}^N$$

或

$$\{f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_N(x, y)\}$$

- k 为帧序号, N 为总帧数.

- Optical flow 概述

- ① The apparent motion (表观运动) of brightness patterns observed when a camera is moving relative to the objects being imaged is called optical flow. (Horn, 1986)
- ② 光流是描述相邻图像之间运动的模式，通过跟踪图像中的特征点或像素来估计运动的速度和方向。
- ③ 光流估计：通过分析连续帧之间的像素变化，计算出每个像素的运动方向和速度。
- ④ 光流技术的应用：运动目标检测、目标跟踪、视频稳定、动作识别等。

- 光流的几个基本假设

- ① 亮度恒定假设, 即同一目标在不同帧出现时能保持亮度不发生变化;
- ② 小运动假设, 物体在连续帧之间的运动较小, 时间轴上目标的位置不会剧烈变化;
- ③ 空间一致性假设, 相邻像素具有相似的运动.

- 由基本假设导出的公式

- ① 设 t 时刻像素 (x, y) 的图像值为 $I(x, y, t)$, 经 Δt 该像素在下一帧中产生的位置偏移为 $(\Delta x, \Delta y)$;
- ② 由**亮度不变**假设, 有下式成立:

$$I(x, y, t) = I(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t)$$

- ③ 由**位移足够小**假设, 上式的右侧可应用**Taylor**公式展开:

$$I(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t) = I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial I}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial I}{\partial t} \Delta t + \varepsilon$$

其中 ε 代表二阶无穷小项.

- 由基本假设导出的公式(续前页)

- ① 光流估计的目标: 对图像中的每个像素估计其在下一帧的偏移 $(\Delta x, \Delta y)$
- ② 结合前页的 (2) 和 (3), 且忽略二阶无穷小项可得下式:

$$\frac{\partial I}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial I}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial I}{\partial t} \Delta t = 0$$

- 前页的式子每项除以 Δt , 且令 Δt 足够小可得以下光流方程:

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

- ★ 其中 $u = \frac{dx}{dt}$, $v = \frac{dy}{dt}$, 为 (x, y) 位置的光流(或沿X和Y方向的速度矢量)
- ★ **注意:** $[I_x, I_y]^T$ 为图像梯度(可以用差分近似), I_t 为时间方向的梯度.

- 光流方程的求解:

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

- ★ 光流方程是一个欠定方程, 每个位置 (x, y) 需求解两个未知数 u 和 v ;
- ★ 额外的约束:
- ① **Horn-Schunck 光流法**: 物体的运动场在空间上是平滑的, 相邻像素之间的运动是连续的;
- ② **Lucas-Kanade 光流法**: 场景中同一表面的相邻区域具有一致的运动, 投影到图像平面后, 相邻点速度近似一致.

光流估计: Lucas-Kanade 方法

- Lucas-Kanade 光流法

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

- ★ 基于局部窗口的线性近似: 假设在一个小的图像区域内, 所有像素具有相同的运动;
- ★ 计算效率高, 广泛应用于实时目标跟踪、运动估计等任务.

光流估计: Lucas-Kanade 方法

● Lucas-Kanade 光流法: 计算步骤

1. 提取关键点:

- 使用角点检测算法 (如 Harris 角点检测) 提取图像中的关键点。
- 这些关键点通常是纹理丰富的区域, 适合跟踪。

2. 计算图像梯度:

- 计算图像在 x 和 y 方向的梯度 I_x 和 I_y 。
- 计算时间梯度 I_t (即两帧之间的亮度变化)。

3. 构建局部窗口:

- 对于每个关键点, 选择一个局部窗口 (如 3×3 或 5×5)。
- 假设窗口内的所有像素具有相同的运动矢量 (u, v) 。

4. 求解光流方程:

- 对于窗口内的每个像素, 构建光流方程:

$$\begin{bmatrix} I_{x1} & I_{y1} \\ I_{x2} & I_{y2} \\ \vdots & \vdots \\ I_{xn} & I_{yn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{t1} \\ -I_{t2} \\ \vdots \\ -I_{tn} \end{bmatrix}$$

- 使用最小二乘法求解 (u, v) 。

5. 迭代优化:

- 为了提高精度, 可以使用迭代方法 (如金字塔光流法) 逐步优化光流估计。

● 稠密光流和稀疏光流

- ① 稠密光流: 在每个像素点上都计算对应的运动向量;
 - Horn-Schunck方法和Lucas-Kanade方法都可以计算稠密光流;
- ② 稀疏光流: 在图像中选择少量的关键点, 计算这些关键点的运动向量;
 - 稀疏光流选取关键点计算光流, 在实时性要求较高的场景中有其优势.

- Opencv光流计算
 - **cv2.calcOpticalFlowFarneback**
 - 具体参见演示代码

- 基于深度学习的光流估计

- ① **FlowNet**

- (<https://github.com/ClementPinard/FlowNetPytorch>)

- ② **FlowNet 2.0**

- (<https://github.com/NVIDIA/flownet2-pytorch>)

- ③ **PWC-Net** (<https://github.com/NVlabs/PWC-Net>)

- ④ **LiteFlowNet2** (<https://github.com/twhui/LiteFlowNet2>)

- ⑤ **MaskFlownet**

- (<https://github.com/microsoft/MaskFlownet>)

- ⑥ **RAFT** (<https://github.com/ibaiGorordo/ONNX-RAFT-Optical-Flow-Estimation>)